PETRA ANDHIKA NATANAEL

Daerah Istimewa Yogyakarta | +62 898-4187-533 | petraandikanatanael@gmail.com
github.com/Petraa3 | linkedin.com/in/petraandhikanatanael | **portofolio-web-chi-roan.vercel.app**

RINGKASAN PROFIL

Lulusan S1 Informatika peminatan Artificial Intelligence dengan pengalaman membangun solusi AI end-to-end, mulai dari pelabelan data, training, dan evaluasi model hingga deployment, pada bidang Computer Vision (YOLO, PyTorch, OpenCV), Edge AI (Raspberry Pi 5), serta LLM dan RAG. Cepat mempelajari teknologi baru, terbiasa mendokumentasikan pekerjaan di GitHub, dan sangat tertarik untuk membuat model AI dari tahap eksperimen menjadi produk yang benar-benar dipakai pengguna.

PENDIDIKAN

Universitas Sanata Dharma - Yogyakarta, Indonesia Sep 2022 - Sep 2026
Program Studi Informatika, IPK 3.57/4.00

PENGALAMAN KERJA

AI Engineer Intern | Beehive Drone (PT Aerotek Global Inovasi) Feb 2026 - Mei 2026
Proyek: Deteksi Kematangan Bunga Kelapa Sawit untuk Drone

- Melabeli dataset citra (bounding box) di Roboflow untuk 4 kelas kematangan bunga kelapa sawit.
- Melatih dan membandingkan model YOLOv8, YOLOv11, dan YOLO26 (Ultralytics, PyTorch); model terbaik mencapai akurasi 92,6%.
- Men-deploy model ke Raspberry Pi 5 dengan kamera AI Sony IMX500 (Edge AI) untuk deteksi real-time pada drone.

Proyek: Sistem Pembaca Barcode, QR Code & Tanggal Kedaluwarsa untuk Gudang

- Membangun pipeline real-time multi-threading (Python, OpenCV): deteksi barcode/QR code dengan YOLO nano, object tracking antar-frame, lalu decoding dengan zxing-cpp.
- Membangun modul pembaca tanggal kedaluwarsa: deteksi area tanggal (model YOLO custom), crop, pengenalan teks dengan PaddleOCR PP-OCRv6 (ONNX), lalu parsing format tanggal.
- Menyimpan kode + tanggal kedaluwarsa per karton ke CSV dan UI panel; proof of concept untuk drone pemindai rak gudang.

PENGALAMAN ORGANISASI

Staf Komunikasi dan Informasi | BEM Universitas Sanata Dharma Des 2023 - Des 2024

- Mengelola perencanaan, produksi, dan publikasi konten visual (foto/video) menggunakan Figma, Canva, dan CapCut untuk komunikasi digital organisasi.
- Mengelola dan mendesain ulang situs web organisasi menggunakan WordPress, meningkatkan kemudahan penggunaan dan aktualitas informasi.

PROYEK AKADEMIK

Tracking Shuttlecock pada Video Bulutangkis Menggunakan TrackNetV3 Agu 2026
Tugas Akhir / Skripsi, Python, PyTorch, OpenCV

- Mengimplementasikan TrackNetV3 dengan PyTorch (Tracking Module U-Net Conv2D + Rectification Module InpaintNet Conv1D) dan menganalisis variasi sequence length (4, 6, 8, 10 frame) pada 201 video rally bulutangkis Amateur & Professional.
- Membangun pipeline data (frame extraction, background estimation, Gaussian heatmap ground truth) dan pipeline evaluasi end-to-end, termasuk memperbaiki bug loss function dan data leakage pada pembagian dataset.
- Menjalankan 4 skenario eksperimen progresif (baseline, +background estimation, +MixUp, +Rectification Module); pipeline lengkap dengan sequence 8 frame menghasilkan akurasi 91,75%, recall 94,11%, dan F1-score 95,11%.

PROYEK MANDIRI

Petra Assistant, Personal RAG Chatbot Sep 2026
Python, Hugging Face, Ollama, OpenAI API, Gemini API, Flask, Docker

- Membangun pipeline Retrieval-Augmented Generation (RAG) end-to-end dengan hybrid retrieval (dense embedding Qwen3-Embedding-0.6B + BM25) dan cross-encoder reranking (BAAI/bge-reranker-v2-m3) untuk meningkatkan presisi retrieval.
- Merancang arsitektur multi-provider LLM (Ollama, OpenAI, Gemini) yang dapat ditukar tanpa mengubah logika retrieval, dilengkapi live document ingestion dan index caching, sebagai web app full-stack (Flask, REST API, UI chat).
- Di-deploy dengan Docker di Hugging Face Spaces dan diintegrasikan ke website portofolio (React) sebagai demo interaktif yang bisa langsung dicoba pengunjung; kode tersedia di GitHub.

KEAHLIAN

- **Bahasa Pemrograman:** Python, SQL, Java
- **Machine Learning & Deep Learning:** PyTorch, TensorFlow, Ultralytics YOLO, OpenCV, NumPy, Pandas
- **Computer Vision:** Object Detection, Object Tracking, Image Classification, OCR (PaddleOCR, EasyOCR, Tesseract), Barcode/QR Decoding
- **LLM & NLP:** RAG, Hybrid Search (BM25 + Dense), Reranking, Hugging Face, Ollama, OpenAI API, Gemini API, Text Preprocessing
- **Deployment & Tools:** Git, GitHub, Docker, Flask, REST API, Hugging Face Spaces, Vercel, Roboflow, Google Colab, Linux, ONNX, Raspberry Pi 5, Sony IMX500
- **Soft Skill:** Problem Solving, Dokumentasi Teknis, Kerja Sama Tim, Cepat Belajar, Manajemen Waktu

PENCAPAIAN

Lolos Seleksi Universitas untuk Pendanaan PKM Mei 2025 - Jul 2025

- Merancang proposal “Smart Parking Management System Based on Fuzzy Logic and Optical Character Recognition for Vehicles” yang lolos seleksi pendanaan universitas, membuktikan kemampuan merancang sistem cerdas yang mengintegrasikan Fuzzy Logic untuk decision making dan OCR untuk pengenalan karakter pelat kendaraan.